금융소외계층을 위한 맞춤형 보험 추천 서비스

경영학과 신동욱
경영학과 최용빈
정보컴퓨터공학과 이요환

목차

Ⅰ 제안 배경

Ⅱ 서비스 제안

Ⅲ 플랫폼 구현

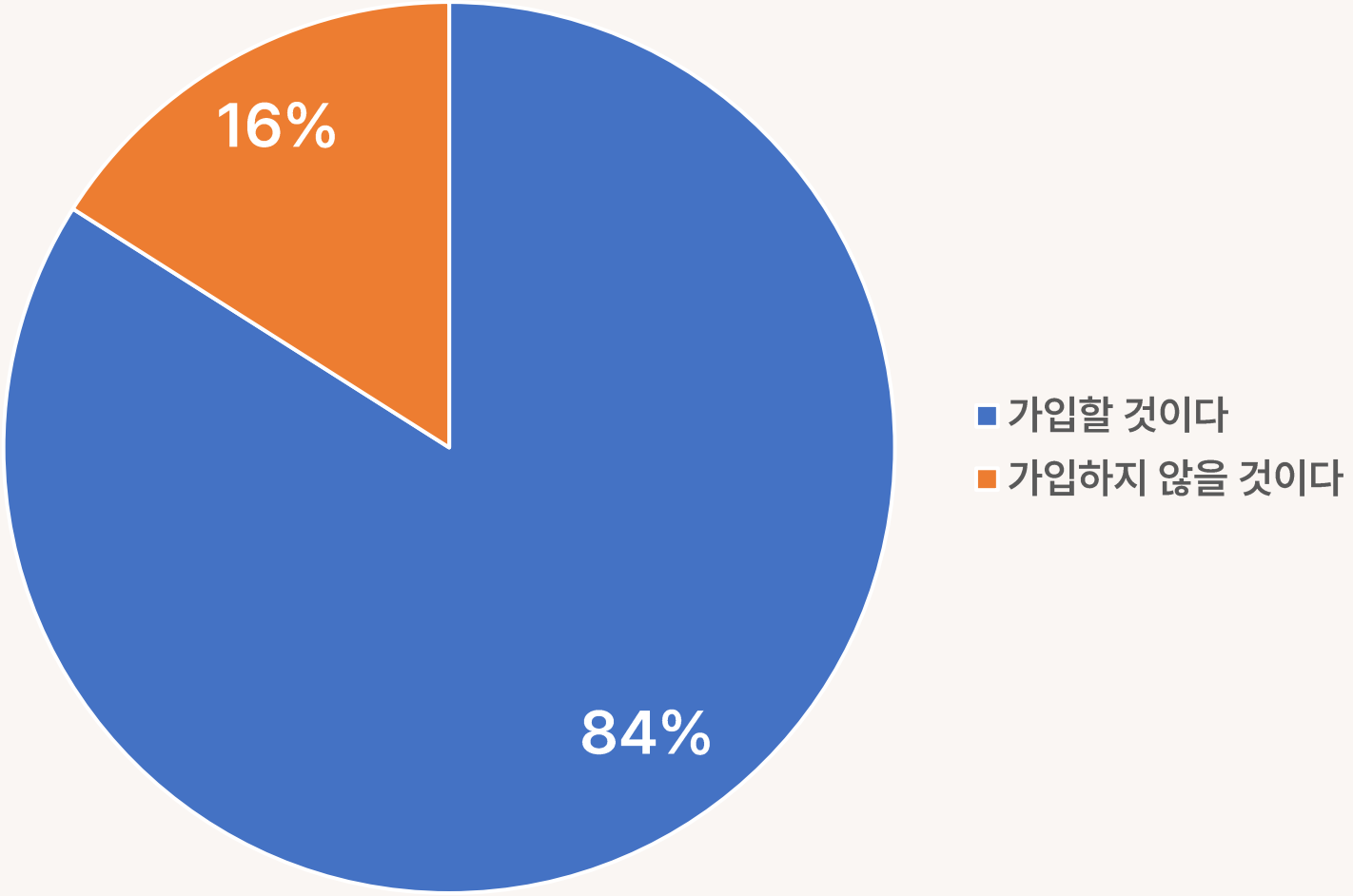
Ⅳ 한계점 및 향후 발전 방향

Ⅴ 기대 효과

제안 배경

보험 업계의 변화

<향후 건강보험 비대면채널 가입 의향>

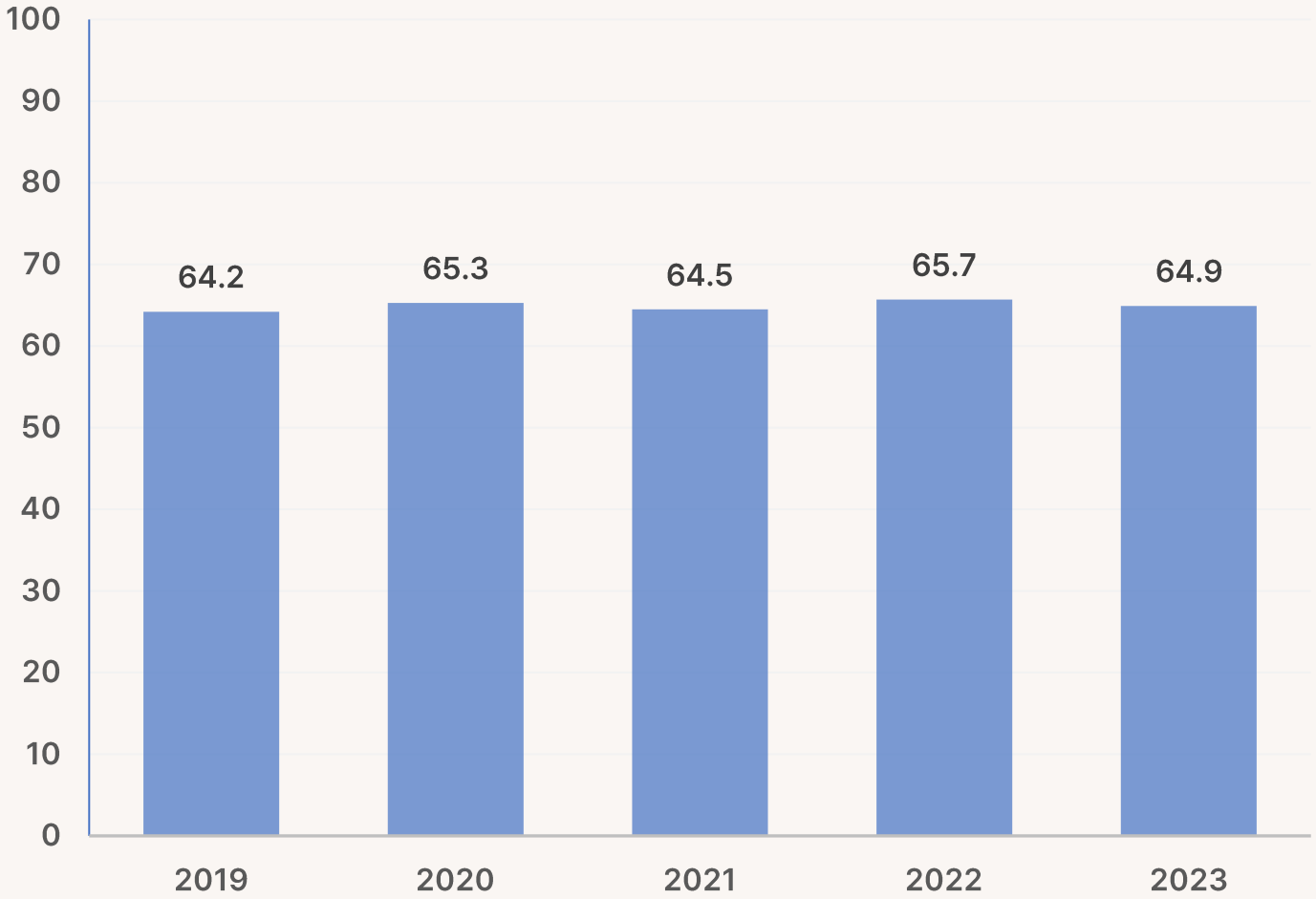


*출처 : 보맵 비대면 채널 인식조사

제안 배경

민간 보험의 필요성

<연도별 건강 보험 보장률>



*출처 : 건강보험환자진료비실태조사

민간 건강 보험의 필요성이 커지고 있음

제안 배경

금융소외계층의 실태

<디지털 정보화 역량 수준>

(단위 : %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
일반	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
장애인	67.8	74.2	74.9	75.5	75.6
고령층	51.6	53.7	53.7	54.5	55.3
저소득층	86.5	92.5	92.9	92.9	93.0
농어민	63.6	69.0	69.3	70.6	71.0
평균	60.2	60.3	63.8	64.5	65.1

*출처 : 디지털정보격차 실태조사 보고서

제안 배경

금융소외계층의 실태

<전체 구성원의 건강 상태>

(단위 : %)

구분	전체	저소득	일반
아주 건강하다.	11.6	3.30	12.56
건강한 편이다.	60.24	32.22	65.21
보통이다.	17.67	29.63	15.55
건강하지 않은 편이다.	9.92	30.83	6.21
건강이 아주 안 좋다.	1.01	4.01	0.48
계	100	100	100

<전체 구성원의 만성질환>

(단위 : %)

구분		전체	저소득	일반
없음		57.09	24.83	62.82
있음		42.90	75.16	37.19
	3개월 미만 투병, 투약	4.63	3.25	4.88
	3~6개월 미만 투병, 투약	1.22	1.04	1.26
	6개월 이상 투병, 투약	37.05	70.87	31.05
계		100	100	100

*출처 : 디지털정보격차 실태조사 보고서

제안 배경

금융소외계층의 실태

<가구소득별 생명보험 가입률 및 경제적이유 미가입 비율>

(단위 : %)

연가구소득	민영생명보험 가입률	경제적이유 미가입 비율
1,200만원 미만	26.9	88.7
1,200~2,400원 미만	48.7	71.4
2,400~3,600원 미만	61.0	58.7
3,600~4,800원 미만	83.2	57.3
4,800~6,000원 미만	80.8	47.8
6,000만원 이상	90.8	55.0

*출처 : 디지털정보격차 실태조사 보고서

제안 배경

기존 추천 서비스의 문제점

1. 디지털 취약계층에 대한 배려 부족
2. 보험 약관 이해 및 비교의 어려움
3. 사후 관리 미비
4. 소비자와 보험사의 외면

<플랫폼 보험상품 비교·추천 서비스>



서비스 제안

- 직관적 인터페이스
- 수집된 데이터를 바탕으로 보험 추천
- 약관을 알기 쉽게 제시
- 사후 관리 서비스 제공
- 수수료 개선 및 보험사 입점 유도

플랫폼 구현

모델 성능 평가 지표

<혼동 행렬>

		예측값	
		음성(Negative)	양성(Positive)
실제값	음성 (Negative)	TN (True Negative)	FP (False Positive)
	양성 (Positive)	FN (False Negative)	TP (True Positive)

<평가 지표>

- 정확도
- AUC
- F1 점수
- F2 점수

플랫폼 구현

데이터 수집



사용 데이터

국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022), 2차년도(2023)

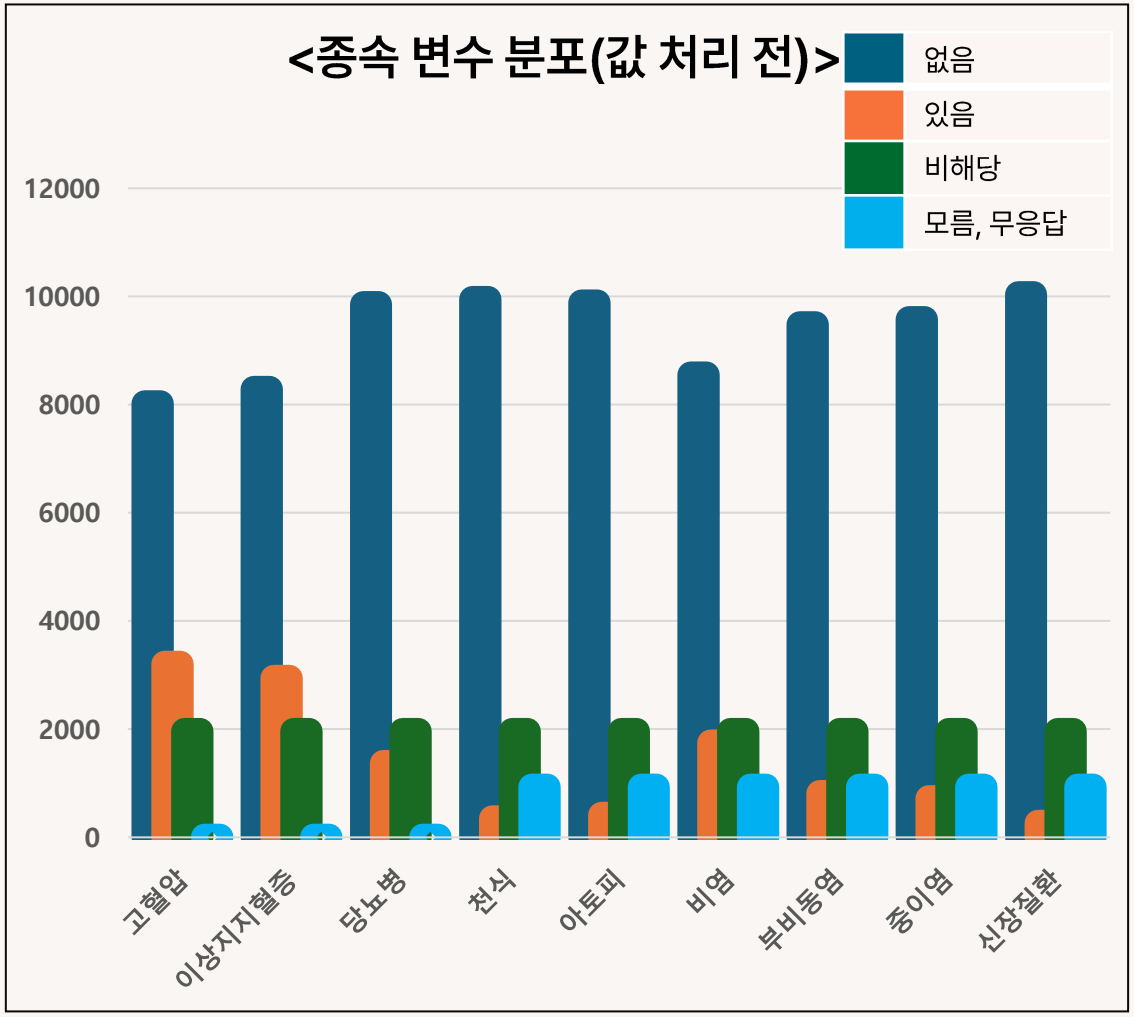
총 675개 변수 / 13,194개 값

종속 변수

고혈압, 이상지지혈증, 당뇨병, 천식,
아토피, 비염, 부비동염, 중이염, 신장질환 → 총 9개 질병

플랫폼 구현

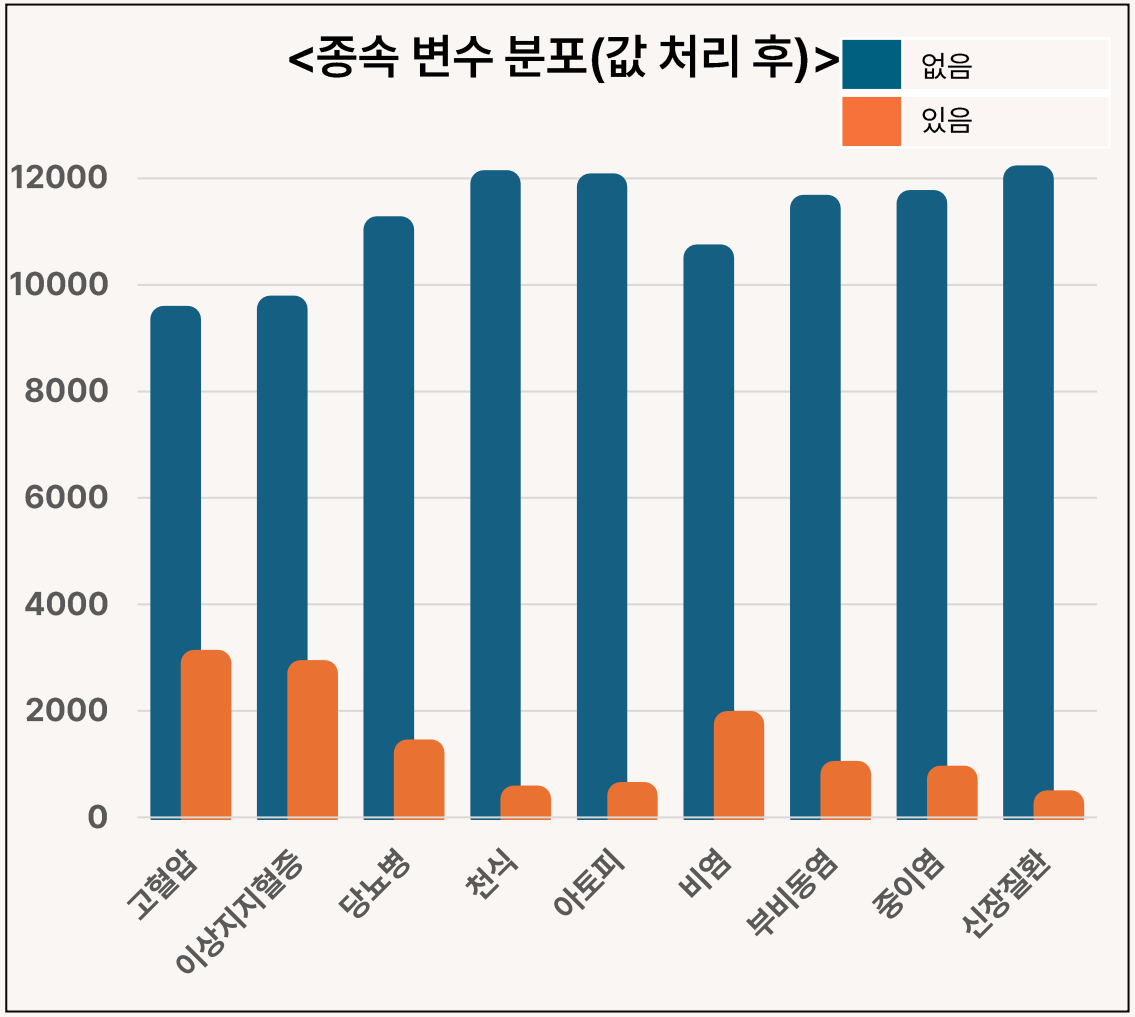
종속 변수 전처리



결측치	→	모두 삭제
‘비해당’	→	‘없음’으로 대체
‘모름, 무응답’	→	모두 삭제

플랫폼 구현

종속 변수 전처리

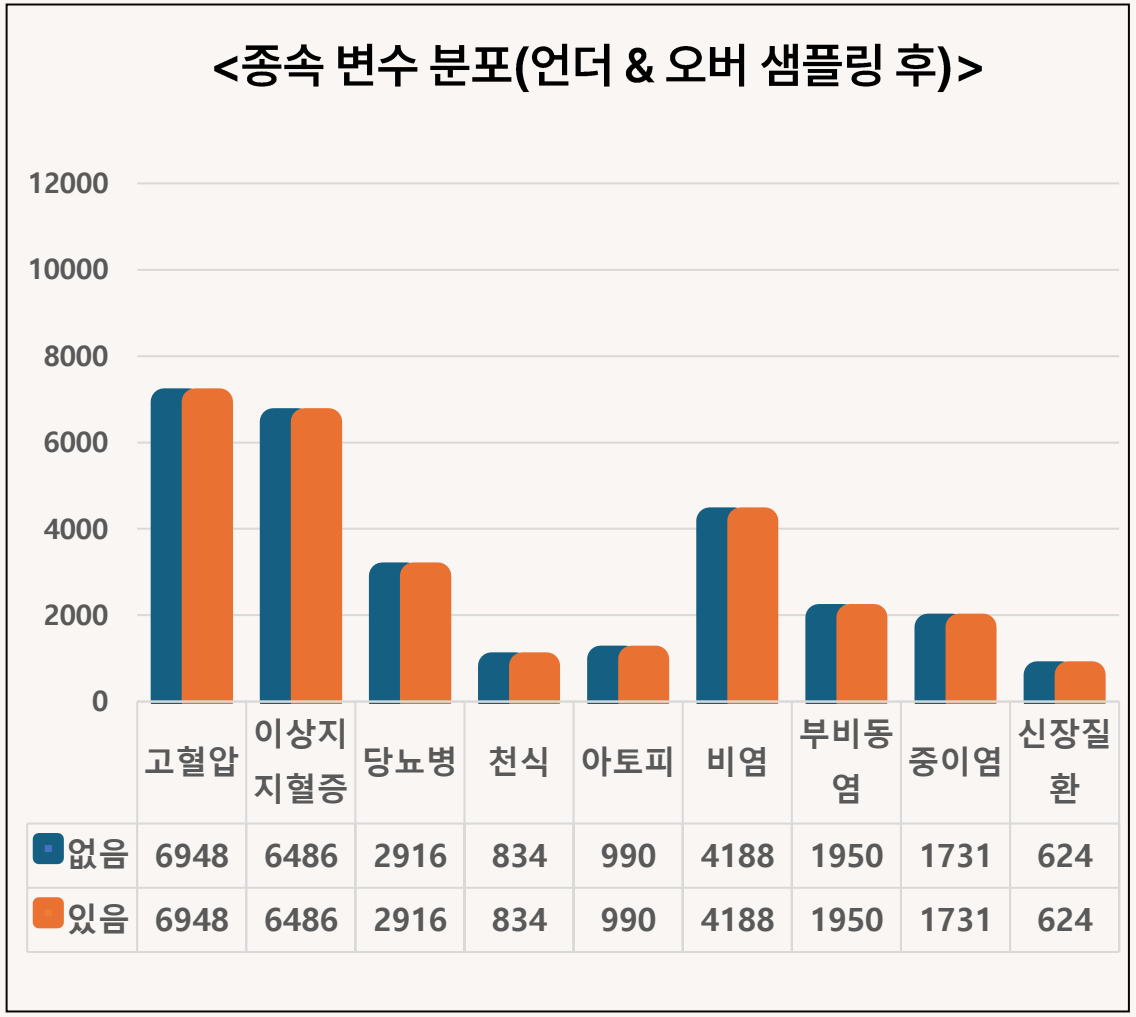


언더 샘플링 → 다수 클래스가 소수 클래스의 3배가 될 때까지 랜덤으로

오버 샘플링 → SMOTE

플랫폼 구현

종속 변수 전처리

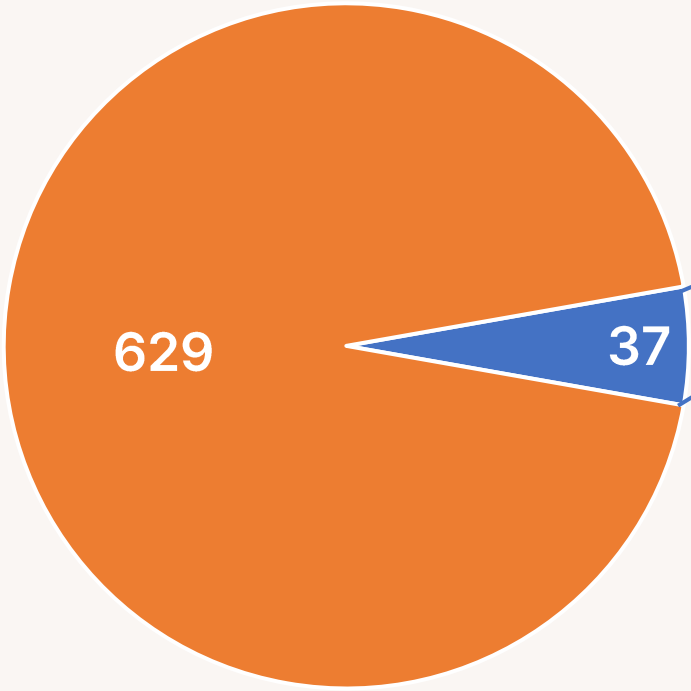


	고혈압	이상지지혈증	당뇨병	천식	아토피	비염	부비동염	중이염	신장질환
없음	6948	6486	2916	834	990	4188	1950	1731	624
있음	6948	6486	2916	834	990	4188	1950	1731	624

플랫폼 구현

독립 변수 선택 및 전처리

<독립변수 666개>



666개 중 37개 변수 선택

- 클래스 불균형이 심한 변수 → 삭제
- 다른 변수로 설명 가능한 변수 → 삭제

플랫폼 구현

독립 변수 선택 및 전처리

변수명	변수 설명	변수명	변수 설명
age	나이	HE_HPfh2	고혈압 의사진단 여부(모)
sex	성별	HE_HPfh3	고혈압 의사진단 여부(형제자매)
allownc	기초생활 수급 여부	HE_HLfh1	고지혈증 의사진단 여부(부)
npins	민간의료보험 가입여부	HE_HLfh2	고지혈증 의사진단 여부(모)
EC_occp	직업군	HE_HLfh3	고지혈증 의사진단 여부(형제자매)
HE_obe	비만 유병 여부	HE_IHDfh1	허혈성심장질환 의사진단 여부(부)
BD1_11	1년간 음주빈도	HE_IHDfh2	허혈성심장질환 의사진단 여부(모)
BD2_14	한 번에 마시는 음주량(잔)	HE_IHDfh3	허혈성심장질환 의사진단 여부(형제자매)
BP16_1	주중 하루 평균 수면 시간	HE_STRfh1	뇌졸중 의사진단 여부(부)
BP16_2	주말 하루 평균 수면 시간	HE_STRfh2	뇌졸중 의사진단 여부(모)
BS3_1	현재 일반담배 흡연 여부	HE_STRfh3	뇌졸중 의사진단 여부(형제자매)
BE5_1	1주일간 근력운동 일수	HE_DMfh1	당뇨병 의사진단 여부(부)
HE_fh	만성질환 의사진단 가족력 여부	HE_DMfh2	당뇨병 의사진단 여부(모)
HE_HPfh1	고혈압 의사진단 여부(부)	HE_DMfh3	당뇨병 의사진단 여부(형제자매)

→ 최종적으로 26개 변수 선택 후 종속 변수와 동일하게 값 처리

플랫폼 구현

모델링

XGboost

Tabnet

Logistic Regression

Lightgbm

1. 학습 셋(80%) : 테스트 셋 (20%)

2. 하이퍼파라미터 튜닝 : 랜덤그리드 서치

50개 조합, 5-Fold 교차검증

플랫폼 구현

모델 별 성능 확인

<XGboost>

	정확도	AUC	F1 점수	F2 점수
고혈압	0.8262	**0.8848**	**0.6250**	**0.6178**
이상지지혈증	0.7817	0.8189	0.4890	0.4794
당뇨병	0.8327	0.8271	0.3574	0.4170
천식	**0.9323**	0.6407	0.0568	0.0648
아토피	0.8878	0.8221	0.2297	0.3400
비염	0.8042	0.7078	0.2476	0.2344
부비동염	0.8809	0.6818	0.1561	0.1617
중이염	0.8931	0.6297	0.1382	0.1427
신장질환	0.8984	0.6697	0.0532	0.0835

<Tabnet>

	정확도	AUC	F1 점수	F2 점수
고혈압	**0.7719**	**0.8596**	**0.6226**	**0.7163**
이상지지혈증	0.6867	0.7912	0.5194	0.6442
당뇨병	0.6508	0.7783	0.2972	0.4648
천식	0.4239	0.5471	0.0599	0.1314
아토피	0.5651	0.5416	0.0698	0.1437
비염	0.5741	0.6420	0.2936	0.4297
부비동염	0.4708	0.6000	0.1439	0.2720
중이염	0.4361	0.5755	0.1264	0.2483
신장질환	0.4602	0.4959	0.0406	0.0912

플랫폼 구현

모델 별 성능 확인

<Logistic Regression>

	정확도	AUC	F1 점수	F2 점수
고혈압	**0.7903**	**0.8906**	**0.6578**	**0.7626**
이상지지혈증	0.7083	0.8223	0.5443	0.6689
당뇨병	0.7230	0.8520	0.3707	0.5531
천식	0.5838	0.6043	0.0710	0.1491
아토피	0.6577	0.7408	0.1270	0.2527
비염	0.5891	0.6255	0.2812	0.4024
부비동염	0.5794	0.6031	0.1542	0.2752
중이염	0.5651	0.5851	0.1262	0.2331
신장질환	0.5765	0.6155	0.0564	0.1234

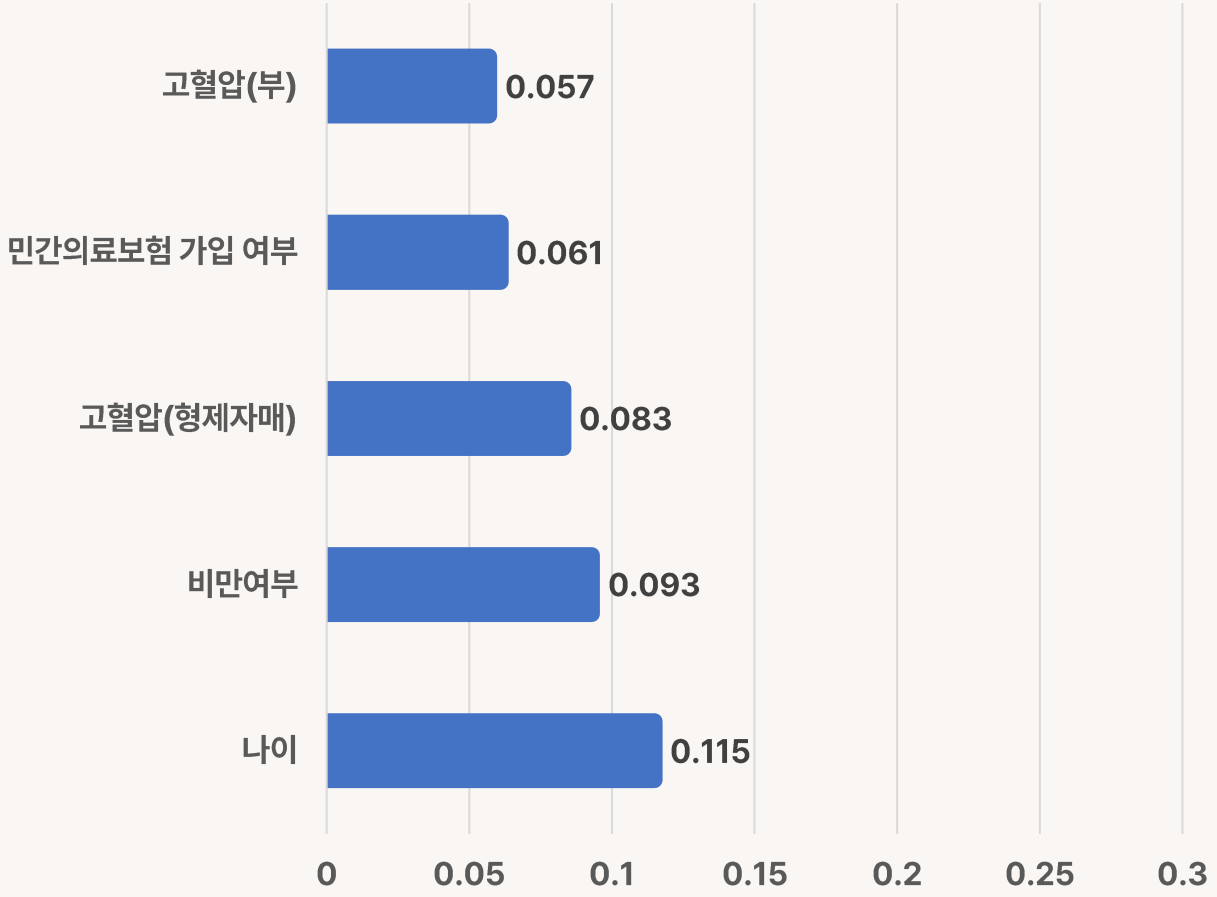
<Lightgbm>

	정확도	AUC	F1 점수	F2 점수
고혈압	0.8237	**0.8835**	**0.6237**	**0.6205**
이상지지혈증	0.7760	0.8169	0.4602	0.4432
당뇨병	0.8368	0.8281	0.3528	0.4046
천식	**0.9257**	0.6232	0.0521	0.0622
아토피	0.8723	0.8044	0.2036	0.3130
비염	0.8127	0.7017	0.2413	0.2209
부비동염	0.8743	0.6664	0.1397	0.1476
중이염	0.8817	0.6194	0.1317	0.1436
신장질환	0.8996	0.6394	0.0465	0.0725

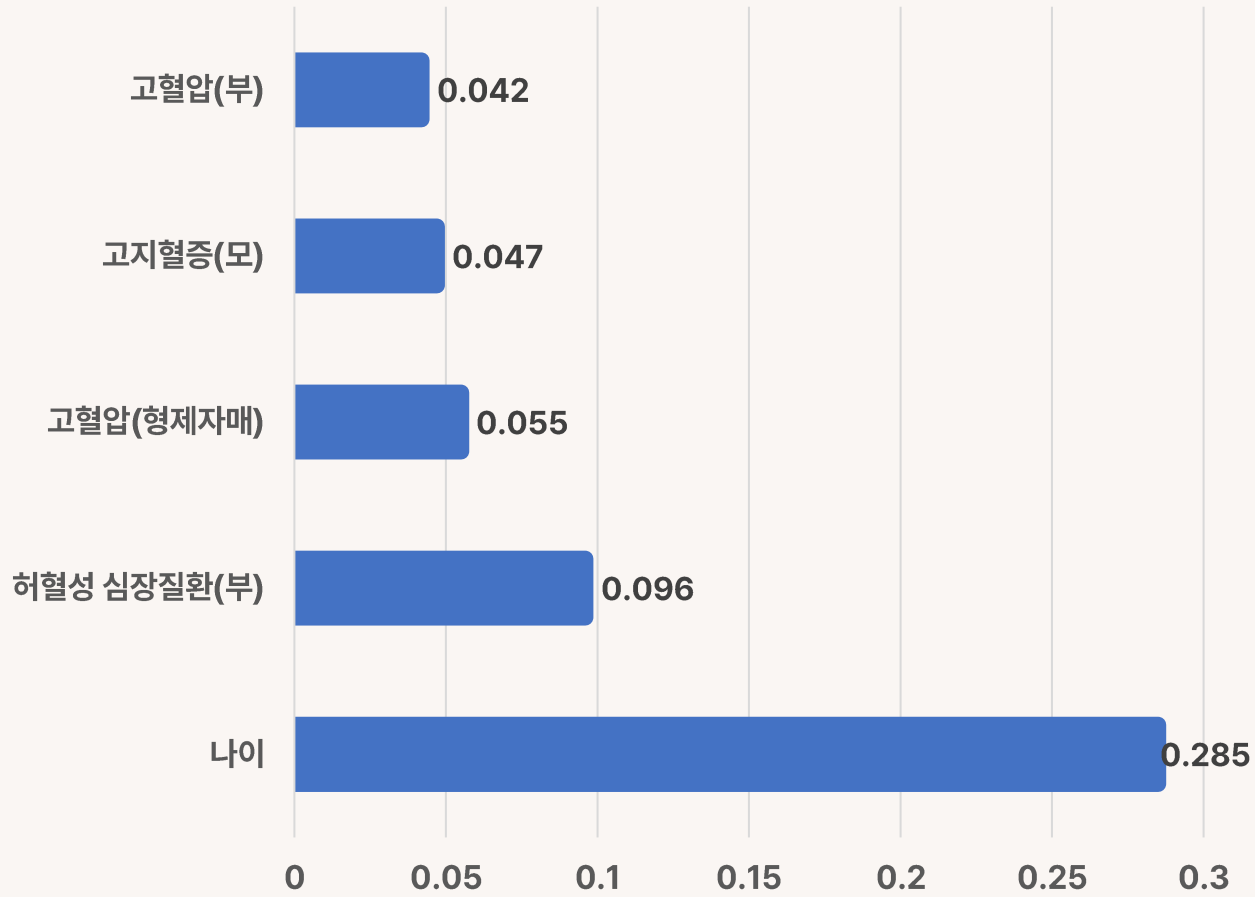
플랫폼 구현

모델 별 고혈압 예측 시 주요 변수

<Xgboost 고혈압 예측 모델의 주요 변수>



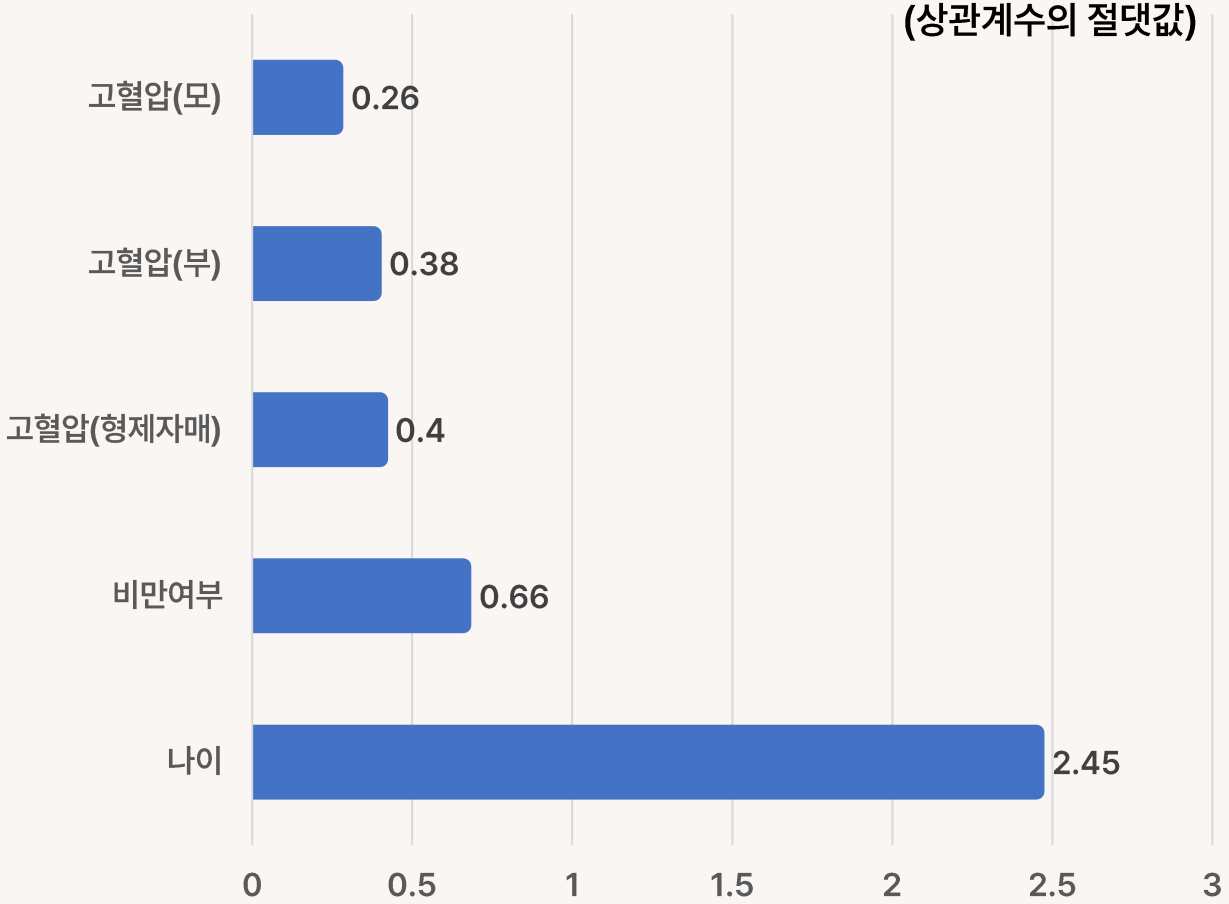
<Tabnet 고혈압 예측 모델의 주요 변수>



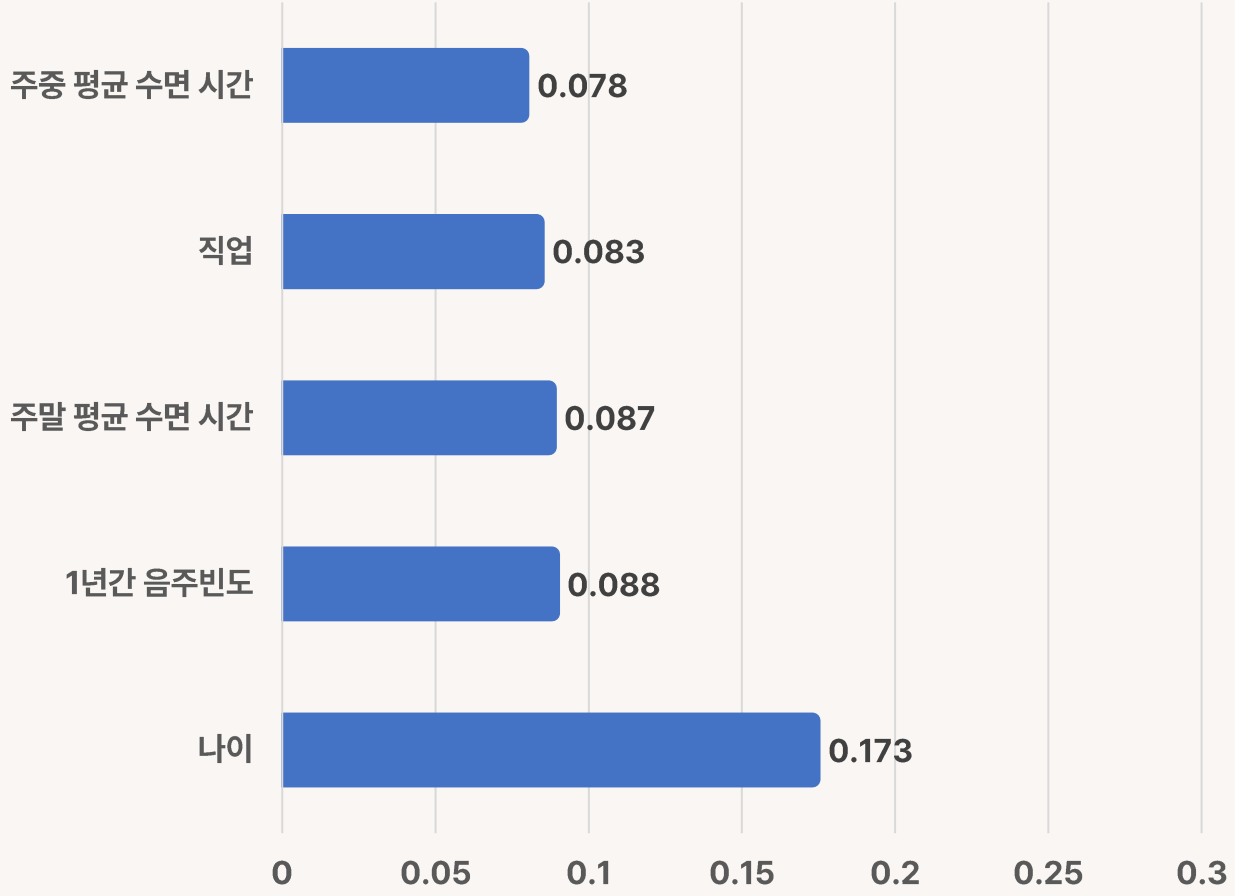
플랫폼 구현

모델 별 고혈압 예측 시 주요 변수

<Logistic Regression 고혈압 예측 모델의 주요 변수>



<Lightgbm 고혈압 예측 모델의 주요 변수>



플랫폼 구현

최종 모델 선정

<Logistic Regression>

	정확도	AUC	F1 점수	F2 점수
고혈압	**0.7903**	**0.8906**	**0.6578**	**0.7626**
이상지지혈증	0.7083	0.8223	0.5443	0.6689
당뇨병	0.7230	0.8520	0.3707	0.5531
천식	0.5838	0.6043	0.0710	0.1491
아토피	0.6577	0.7408	0.1270	0.2527
비염	0.5891	0.6255	0.2812	0.4024
부비동염	0.5794	0.6031	0.1542	0.2752
중이염	0.5651	0.5851	0.1262	0.2331
신장질환	0.5765	0.6155	0.0564	0.1234

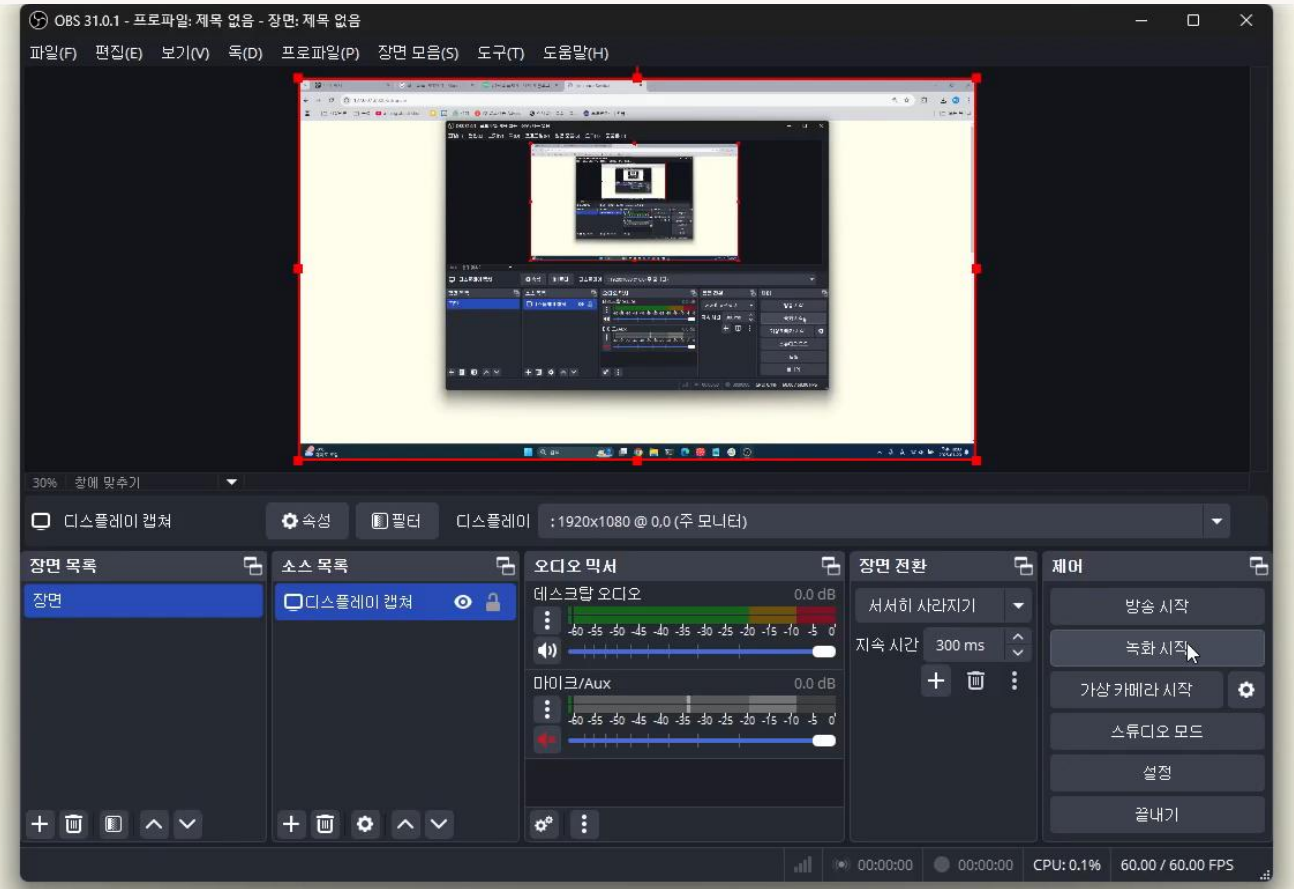
선정 이유

: 다른 모델보다 더 높은 AUC, F2 점수

충분한 데이터가 확보되어 대상 질병을 늘리는 경우에도 확장 가능성이 좋음

플랫폼 구현

시연 영상


OBS 31.0.1 - 프로파일: 제목 없음 - 장면: 제목 없음
파일(F) 편집(E) 보기(V) 독(D) 프로파일(P) 장면 모음(S) 도구(T) 도움말(H)
30% 창에 맞추기
디스플레이 캡쳐
속성
필터
디스플레이
:1920x1080 @ 0,0 (주 모니터)
장면 목록
장면
소스 목록
디스플레이 캡쳐
오디오 믹서
데스크탑 오디오
0.0 dB
마이크/Aux
0.0 dB
장면 전환
서서히 사라지기
지속 시간
300 ms
제어
방송 시작
녹화 시작
가상 카메라 시작
스튜디오 모드
설정
끝내기
00:00:00
00:00:00
CPU: 0.1%
60.00 / 60.00 FPS

한계점 및 향후 발전 방향

전체 서비스 측면

- 보험 가입 절차 간소화 필요
- 수집된 데이터 기반 건강 관리 서비스 및 보험 혜택 제공 등으로 발전

한계점 및 향후 발전 방향

예측 모델 측면

- 충분한 데이터 확보를 통해 예측 모델 성능 개선 필요
- 생활패턴과 관련된 변수 추가 필요

한계점 및 향후 발전 방향

플랫폼 측면

- 보험 추천 알고리즘 개선 필요
- 약관을 더 이해하기 쉽게 개선 필요
- UX/UI 개선 필요

기대 효과

- 금융소외계층의 보험 가입 활성화
- 금융소외계층의 보험 이해도 향상
- ESG 경영 확대
- 보험사 간의 경쟁 유도